

top=2cm, bottom=2cm, left=2cm, right=2cm



ÉCOLE CENTRALE LYON ENISE

RAPPORT

Rendu Jumeaux numériques

Élèves :

Kevin TONGUE

Enseignant :

Enseignant : Renaud

FERRIER

20 août 2026

4.1 Travail préparatoire

4.1.1 Étude d'un système et de son asservissement

Le système est composé d'un moteur piloté en courant i , avec une fonction de transfert F_m donnant le couple $C_m = F_m i$. La transmission a une fonction de transfert F_t telle que la force $f_A = F_t C_m$. La poutre est représentée par une fonction de transfert F ayant en entrée f_A et en sortie le vecteur de déplacements u . Des projecteurs Π_A et Π_B extraient u_A et u_B de u .

Schéma blocs en boucle ouverte

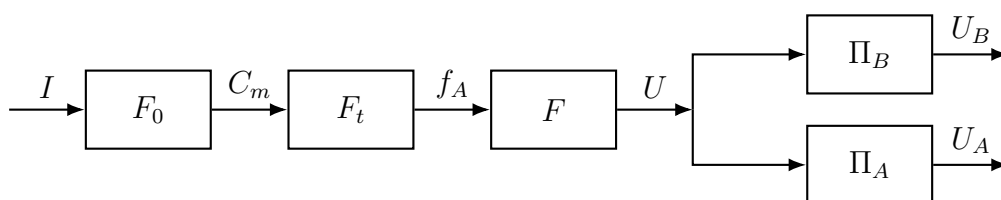


FIGURE 1 – Schéma bloc du système en boucle ouverte

Le moteur est associé à un capteur angulaire mesurant $\theta = G_t u_A$.

Relation entre F_t et G_t

On souhaite $F_t G_t = 1$, c'est-à-dire $F_t = 1/G_t$. Cette relation est vraie sous les hypothèses que la transmission est conservative (pas de pertes énergétiques), sans glissement, et en régime quasi-statique où la puissance est conservée : $C_m \dot{\theta} = f_A \dot{u}_A$.

Intérêt du jumeau numérique pour contrôler u_B

Le système industriel ne dispose pas de mesure de u_B . Un jumeau numérique permet d'estimer u_B à partir du modèle et des mesures disponibles (comme u_A via θ), afin de le contrôler en boucle fermée sans capteur direct.

Schéma blocs en boucle fermée avec mesure de u_B

On utilise un télémètre laser avec fonction de transfert T pour mesurer u_B .

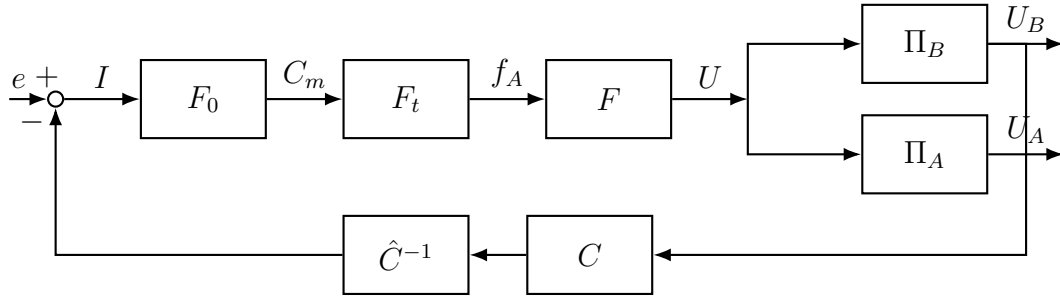


FIGURE 2 – Schéma bloc du système en boucle fermée avec mesure de U_B

Schéma bloc du système asservi avec jumeau numérique

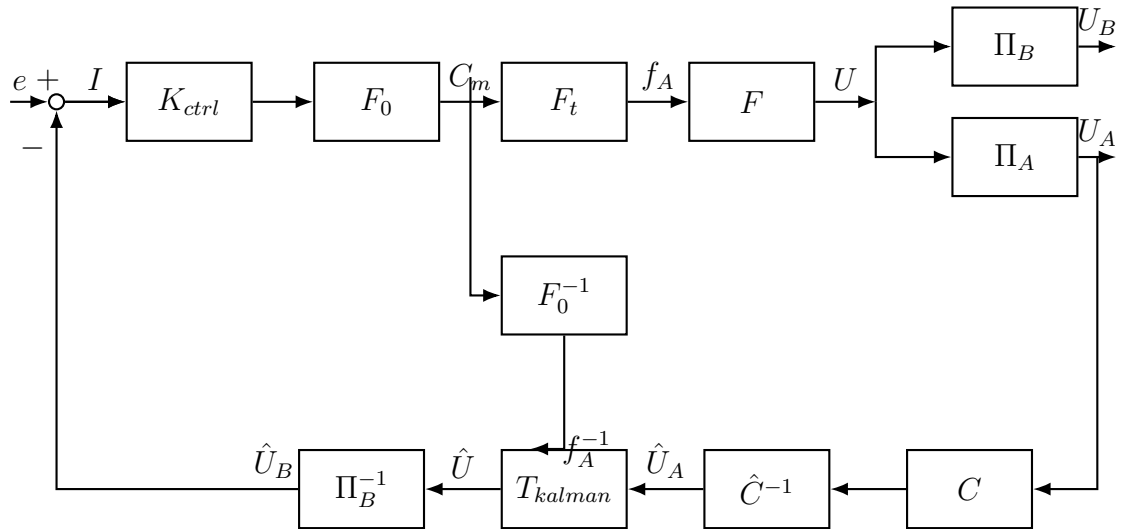


FIGURE 3 – Schéma bloc du système asservi avec jumeau numérique (filtre de Kalman)

On utilise un filtre de Kalman T_{kalman} prenant la commande C_m (après inversion par F_0^{-1} pour obtenir f_A^{-1}) et la mesure filtrée $\hat{U}_A$ pour estimer $\hat{U}$, puis extraire $\hat{U}_B$ via Π_B^{-1} pour le retour.